

I EXAMEN PARCIAL

Instrucciones: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba todos los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. **No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo. No se permite el uso de calculadoras programables.**

1. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a. $(x^3 - y^3) dx + x y^2 dy = 0$ (4 puntos)

b. $(x + y)^2 dy = dx$, haciendo la transformación: $u = x + y$ (4 puntos)

c. $x y' + \frac{1}{3} y = \frac{x \cos x}{y^2}$ (5 puntos)

d. $1 + (y')^2 + y y'' = 0$ (5 puntos)

2. (a) Considere la ecuación diferencial: $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ (*)

Sabiendo que $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{3 M(x, y)}{y}$, verifique que la función y^3 es un factor integrante de la ecuación diferencial diferencial (*). (2 puntos)

(b) Verifique que la ecuación diferencial $(y^4 + x^3 y) dx + (7 y^3 x + x^4) dy = 0$ cumple con la condición: $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{3 M(x, y)}{y}$ (2 puntos)

(c) Usando los resultados obtenidos en (a) y (b), resuelva la ecuación diferencial $(y^4 + x^3 y) dx + (7 y^3 x + x^4) dy = 0$ (3 puntos)

3. (a) Determine la región del plano $\mathbb{R}^2$ de manera que el problema de valor inicial $y' = \sqrt[4]{2y + x} - 1$, $y(x_0) = y_0$, tenga solución única. (2 puntos)

(b) Garantiza el Teorema de Existencia Unicidad una solución única para cada uno de los siguientes problemas de valor inicial? Justifique su respuesta. (1 punto)

i. $y' = \sqrt[4]{2y + x} - 1$, $y(-1) = 2$

ii. $y' = \sqrt[4]{2y + x} - 1$, $y(2) = -1$



4. Plantee y resuelva los siguientes problemas:

a. Si en cierto cultivo se denota con P la cantidad de bacterias presentes en el tiempo t y si esta cambia a una razón proporcional a $P^2 - P$, con $P^2 - P > 0$, determine $P(t)$ sabiendo que inicialmente hay 1000 bacterias y al cabo de 5 horas hay 100 bacterias. (5 puntos)

b. Un tanque con capacidad para 20 galones, tiene inicialmente 10 galones de una solución que contiene 0.5 libras de azúcar por galón. Se bombea, hacia el interior del tanque, agua pura a razón de 4 gal/min, mientras que la solución bien mezclada sale a una tasa de 2 gal/min.

Determine:

- i. La cantidad de azúcar que hay en el tanque en función del tiempo.
- ii. La concentración de azúcar cuando el tanque contiene exactamente 16 galones de solución azucarada. (5 puntos)